Analyse comparative des coûts et de l'empreinte carbone des mobilités & Note de synthèse managériale

Thème principal : Économie des transports, analyse multicritère et communication professionnelle d'aide à la décision (Note de synthèse N+1)

Synthèse exécutive : Ce cours de R1.11 articule les compétences d'analyse quantitative et de synthèse professionnelle à travers une étude d'aide à la décision sur la mobilité professionnelle. L'objectif est d'évaluer les différents modes de déplacement (voiture individuelle, covoiturage, train, avion) sous le double prisme du coût économique complet (TCO / coût kilométrique intégrant amortissement et entretien) et de l'impact environnemental (émissions de CO■ par passager-kilomètre). En s'appuyant sur l'analogie d'une rupture systémique (l'affaire historique du vol de la Joconde en 1911 illustrant les failles de protocole et la déformation perceptive), l'étudiant apprend à formaliser une note de synthèse structurée à destination d'un supérieur hiérarchique (N+1) afin de préconiser des arbitrages optimisés entre mutualisation des ressources et sobriété carbone.

1. Analogie systémique et failles méthodologiques : le cas historique du vol de la Joconde (1911)

Pour introduire la rigueur exigée dans l'audit des processus (qu'il s'agisse de sécurité informatique, de gouvernance de projet ou de logistique d'entreprise), l'enseignant contextualise l'analyse à travers l'affaire du vol de la Joconde survenu le 21 août 1911 au musée du Louvre. Ce cas d'école démontre comment une faille élémentaire dans les protocoles de surveillance en plein jour a conduit à une crise institutionnelle majeure, alimentée par des accusations infondées (notamment envers Guillaume Apollinaire et Pablo Picasso) et une médiatisation planétaire sans précédent. L'œuvre ne fut retrouvée que deux ans plus tard, en 1913, lorsque Vincenzo Peruggia tenta de la négocier auprès d'un antiquaire florentin qui alertat la police. Sur le plan méthodologique, cette analogie met en garde le futur informaticien contre l'analyse superficielle : un système apparemment fonctionnel peut masquer des coûts cachés, des gaspillages majeurs ou des failles critiques (comme l'usage banalisé de la voiture individuelle pour un trajet longue distance) tant qu'un audit multicritère outillé n'est pas déployé.

- Vulnérabilité systémique : Défaillance structurelle au sein d'un processus organisationnel ou sécuritaire.
- Biais de perception et emballement médiatique : Déformation de la gravité ou de la réalité d'un phénomène sous l'effet de l'opinion publique.
- Facteur humain et traçabilité : Nécessité d'audits stricts pour identifier les inefficacités invisibles.

Cas concret enseignant : *Le vol de la Joconde par Vincenzo Peruggia au Louvre en 1911 : un vol commis sans effraction en plein jour parce que personne ne contrôlait les accès. En gestion des transports et en informatique, c'est l'exact équivalent d'un processus inefficace que l'on tolère par habitude (la voiture solo thermique) jusqu'à ce qu'un audit des coûts et de l'empreinte carbone vienne chiffrer l'aberration.*

2. Décomposition du coût complet de mobilité (TCO) et leviers d'échelle

L'erreur classique dans l'évaluation budgétaire d'un déplacement professionnel consiste à n'additionner que les dépenses visibles (tickets de carburant ou billets de transport). L'analyse économique rigoureuse impose d'intégrer le coût kilométrique complet. Pour un véhicule thermique particulier, ce coût moyen s'établit à environ 0,50 €/km lorsqu'on réintègre l'assurance annuelle, les révisions, la dépréciation du capital (décote) et l'usure mécanique. Le covoiturage agit alors comme un puissant mécanisme d'optimisation : en passant d'une à quatre personnes dans le véhicule, la charge financière individuelle est divisée par quatre (descendant à environ 0,125 €/km par occupant, voire 0,05 €/km sur le seul calcul des coûts variables). À l'inverse, pour le train et l'avion, les coûts dépendent d'algorithmes de tarification dynamique (Yield Management) où l'anticipation temporelle et le taux de remplissage de la flotte dictent la compétitivité du tarif unitaire.

• Coût complet au kilomètre (Total Cost of Ownership - TCO) : Calcul agrégeant carburant, amortissement, entretien, pneumatiques, assurance et péages.

• Mutualisation des coûts fixes : Répartition de la charge globale entre les usagers pour réduire le coût unitaire par passager.

• Yield management (tarification dynamique) : Fluctuation des tarifs du train et de l'avion selon la date d'achat, la demande et le taux d'occupation.

Cas concret enseignant : *L'analogie informatique du 'partage de ressource' et de la virtualisation : faire rouler une voiture de 1,5 tonne avec une seule personne à bord correspond à dédier un serveur physique surdimensionné à un script exécuté une seule fois par an. Le covoiturage revient à mutualiser l'infrastructure pour rentabiliser l'allocation de ressources.*

3. Évaluation de l'empreinte environnementale et efficacité par passager-kilomètre

L'analyse environnementale ne se fonde pas sur la masse brute de carbone émise par un véhicule, mais sur son ratio d'émission par passager-kilomètre (passager-km). Ce ratio dépend intrinsèquement du taux de remplissage. Une voiture individuelle avec un conducteur seul présente une empreinte carbone par passager très lourde (souvent supérieure à 150-200 gCO■/km). En mutualisant le trajet à 4 passagers, cette empreinte est divisée proportionnellement. Le train électrifié s'impose systématiquement comme le mode le plus sobre (notamment en France grâce à un mix électrique très décarboné). En revanche, l'avion présente un profil carbone critique, en particulier sur les trajets courts où les phases de décollage et d'ascension, extrêmement énergivores, pèsent de façon disproportionnée sur le bilan unitaire.

• Facteur d'émission (gCO■e / passager-km) : Unité de référence mesurant la contribution d'un voyageur au réchauffement climatique sur une distance donnée.

• Taux de remplissage : Rapport entre le nombre de places occupées et la capacité totale du véhicule, conditionnant l'impact écologique individuel.

• Inefficacité carbone du court-courrier : Surconsommation relative de kérosène des avions lors des phases de décollage et d'atterrissage sur de courtes distances.

Cas concret enseignant : *Le piège des billets low-cost d'avion (ex. comparaison d'un vol Vigo-Paris ou navette régionale) : un billet d'avion peut sembler financièrement compétitif dans une comptabilité court terme (182 € contre 230 € par un autre mode), mais son coût écologique par passager explose toute rationalité environnementale dès lors qu'un réseau ferré continu existe sur la même liaison.*

4. Rédaction d'une note de synthèse à destination du N+1 : cadre et recommandations

Une note de synthèse à destination du supérieur hiérarchique (N+1) doit respecter des normes strictes de concision et d'efficacité : en-tête complet (émetteur, récepteur, objet, date), introduction posant la problématique opérationnelle, corps structuré en sections numérotées opposant les faits chiffrés, et conclusion formulant des recommandations tranchées. Dans le cadre des mobilités d'entreprise, la préconisation finale doit établir un compromis lucide : privilégier le rail dès qu'une liaison directe existe en temps acceptable, encourager le covoiturage pour les dessertes régionales dépourvues d'infrastructures ferrées, et bannir l'avion pour les trajets où une alternative terrestre met moins de 3 à 4 heures.

• Note de synthèse d'aide à la décision : Document professionnel concis, hiérarchisé et objectif destiné à orienter les choix d'un supérieur hiérarchique.

• Arbitrage multicritère : Méthode croisant paramètres budgétaires, délais, contraintes techniques et politique RSE.

• Posture de conseil : Formulation de préconisations opérationnelles claires sans omettre les limites logistiques.

Cas concret enseignant : *Rappel de posture en entreprise : 'Votre N+1 n'a pas 45 minutes pour lire des digressions. Si votre note ne permet pas de décider en deux minutes entre signer une note de frais de covoiturage ou un bon de commande de billets de train avec des chiffres à l'appui, elle échoue dans sa mission de communication.'*

■ Questions & Interventions des Étudiants en Classe

Question étudiant : Pourquoi doit-on inclure l'assurance et l'usure dans le calcul kilométrique de la voiture alors qu'on paie ces frais à l'année de toute façon ?
Réponse du professeur : Parce qu'il s'agit du coût complet (TCO). Chaque kilomètre supplémentaire parcouru accélère la décote du véhicule, rapproche l'échéance de l'entretien (vidange, freins, pneus) et justifie une quote-part de l'assurance professionnelle. Si l'on ne compte que l'essence, on fausse l'analyse économique et l'entreprise sous-estime drastiquement le coût réel de ses déplacements.

Question étudiant : Est-ce que le train est systématiquement le moyen de transport le moins cher et le plus écologique dans tous les scénarios ?
Réponse du professeur : Sur le plan écologique, le train électrifié est quasiment imbattable par passager-kilomètre. En revanche, sur le plan financier, la réponse est non : à cause du yield management, un billet de train réservé la veille peut s'avérer plus onéreux qu'une voiture partagée à 4 passagers. C'est précisément l'intérêt de la note de synthèse : démontrer qu'il faut corréler le nombre de voyageurs et l'anticipation de réservation avant de statuer.

■ Exercice & Démonstration d'Application

Énoncé : Dans le cadre d'un déplacement de 4 collaborateurs pour un séminaire technique situé à 300 km de l'agence, comparez le coût total et le coût par personne selon deux hypothèses : Hypothèse A : chacun utilise sa propre voiture personnelle en solo. Hypothèse B : les 4 collaborateurs réalisent le trajet en covoiturage dans un seul véhicule d'entreprise. On retient un coût complet kilométrique standardisé de 0,50 €/km.

Résolution pas à pas :
Étape 1 : Calcul de l'Hypothèse A (Voiture solo par collaborateur) - Distance par collaborateur = 300 km. - Coût pour 1 véhicule = 300 km * 0,50 €/km = 150 €. - Coût global supporté par l'entreprise pour les 4 salariés circulant individuellement = 4 * 150 € = 600 €. - Coût individuel par salarié = 150 €. Étape 2 : Calcul de l'Hypothèse B (Covoiturage à 4 dans un véhicule unique) - Distance totale parcourue = 300 km (un seul véhicule mis en circulation). - Coût complet du trajet = 300 km * 0,50 €/km = 150 €. - Répartition de la dépense par passager = 150 € / 4 occupants = 37,50 € par personne. Étape 3 : Évaluation du gain économique et écologique - Économie financière nette pour l'entreprise : 600 € - 150 € = 450 € économisés (soit une réduction budgétaire de 75 %). - Impact environnemental : Division par 4 du parc roulant sur l'axe routier et division immédiate des émissions directes de CO■ par passager-kilomètre.

Résultat : Le covoiturage ramène le coût unitaire de 150 € à 37,50 € par collaborateur et fait économiser 450 € à la structure sur un trajet simple de 300 km, démontrant le rôle déterminant du taux de remplissage dans la gestion des coûts opérationnels.

■ Auto-Évaluation Flash d'Examen

Q : Quel est l'impact mécanique d'une augmentation du taux de remplissage d'un véhicule sur son empreinte carbone par passager ?

R : Une augmentation du taux de remplissage réduit mathématiquement l'empreinte carbone unitaire, car les émissions globales générées par le trajet sont réparties entre un plus grand nombre d'usagers (ratio gCO■e/passager-km).

Q : Pourquoi l'avion affiche-t-il un rendement écologique médiocre sur les courtes et moyennes distances ?

R : Parce que les phases d'accélération, de décollage et de montée en altitude consomment une proportion colossale de carburant, ce qui rend l'impact environnemental par kilomètre particulièrement désastreux sur les faibles distances.

Q : Quelle distinction méthodologique majeure sépare le coût marginal (carburant) du coût kilométrique complet (TCO) lors de l'évaluation d'un trajet automobile ?

R : Le coût marginal ne prend en compte que la dépense immédiate de carburant et de péage, tandis que le coût kilométrique complet intègre l'ensemble des charges invisibles : usure mécanique, maintenance, décote à la revente et assurance.